$$\int xe^x\,dx = \int u\,dv$$
$$= uv - \int v\,du$$
$$= xe^x - \int e^x dx$$
$$= xe^x - e^x + c$$
$$= e^x\,(x-1) + c$$

எடுத்துக்காட்டு 2.26

மதிப்பிடுக $\int x^3 e^x dx$

தீர்வு:

அடுத்தடுத்து வகையிட	மீண்டும் மீண்டும் தொகையிட
	$dv = e^x dx$
$u = x^3$	$v = e^x$
$u' = 3x^2$	$v_1 = e^x$
$u'' = 6x$	$v_2 = e^x$
$u''' = 6$	$v_3 = e^x$

$$\int x^3 e^x dx = \int u\,dv$$
$$= uv - u'v_1 + u''v_2 - u'''v_3 + \ldots$$
$$= x^3e^x - 3x^2e^x + 6xe^x - 6e^x + c$$
$$= e^x\left(x^3 - 3x^2 + 6x - 6\right) + c$$

எடுத்துக்காட்டு 2.27

மதிப்பிடுக $\int x^3 \log x\ dx$

தீர்வு:

$u = \log x$	$dv = x^3 dx$
வகையிட	தொகையிட
$du = \frac{1}{x}dx$	$v = \frac{x^4}{4}$

$$\int x^3 \log x\ dx = \int u\,dv$$
$$= uv - \int v\,du$$
$$= \frac{x^4}{4}\log x - \frac{1}{4}\int x^3\,dx$$
$$= \frac{x^4}{4}\log x - \frac{1}{4}\left(\frac{x^4}{4}\right) + c$$
$$= \frac{x^4}{4}\left[\log x - \frac{1}{4}\right] + c$$

எடுத்துக்காட்டு 2.28

மதிப்பிடுக $\int (\log x)^2\ dx$

தீர்வு:

$u = (\log x)^2$	$dv = dx$
வகையிட	தொகையிட
$du = (2\log x)\left(\frac{1}{x}dx\right)$	$v = x$

$$\int (\log x)^2\ dx = \int u\,dv$$
$$= uv - \int v\,du$$
$$= x(\log x)^2 - 2\int \log x\,dx \ldots (*)$$

(*) -ல் உள்ள $\int \log x\,dx$ -க்கு

$u = \log x$	$dv = dx$
வகையிட	தொகையிட
$du = \frac{1}{x}dx$	$v = x$

$$= x(\log x)^2 - 2\int u\,dv$$
$$= x(\log x)^2 - 2\left[uv - \int v\,du\right]$$
$$= x(\log x)^2 - 2\left[x\log x - \int dx\right]$$
$$= x(\log x)^2 - 2x\log x + 2x + c$$
$$= x\left[(\log x)^2 - \log x^2 + 2\right] + c$$

எடுத்துக்காட்டு 2.29

மதிப்பிடுக $\int \left(x^2 - 2x + 5\right)e^{-x}dx$

தீர்வு:

அடுத்தடுத்து வகையிட	மீண்டும் மீண்டும் தொகையிட
	$dv = e^{-x}dx$
$u = x^2 - 2x + 5$	$v = -e^{-x}$
$u' = 2x - 2$	$v_1 = e^{-x}$
$u'' = 2$	$v_2 = -e^{-x}$

$$\int \left(x^2 - 2x + 5\right)e^{-x}dx = \int u\,dv$$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 2.indd 36 3/5/2020 11:04:17 AM